esprit — Se former autrement	**EXAMEN**
	Semestre : 1 ☒ 2 ☐
	Semestre : Principale ☒ Rattrapage ☐
Module : Bases de données Classe(s) : 2A Enseignant(s) : Equipe BD Date : 14/01/2022 Heure : 11h00 Durée : 1h30	Documents autorisés : OUI ☐ NON ☒ Calculatrice autorisée : OUI ☐ NON ☒ Internet autorisée : OUI ☐ NON ☒

Exercice 1 : (4 points)

L'objectif de cet exercice est d'assurer la gestion des employés, des vols, des clients et des billets. L'ensemble des employés se compose du personnel navigant et du personnel au sol. Parmi le personnel navigant, on distingue les pilotes et les membres d'équipage (hôtesses, stewart, ...). Un employé est caractérisé par un numéro de sécurité sociale, un nom, un prénom, une adresse et un salaire. Un personnel navigant comptabilise un certain nombre d'heures de vol. Un pilote possède une licence définie par un numéro. Un membre d'équipage assure une certaine fonction (hôtesse, stewart, ...). Un vol est identifié par un numéro de vol. Il est caractérisé par une date de vol, heure de départ et heure d'arrivée, ville de départ et ville de destination. A un vol sont associés un ou deux pilotes et deux à quatre membres d'équipage. Un passager est identifié par un numéro. Il possède un nom, un prénom, une adresse, une profession et une banque. Il effectue des réservations des vols qui donnent lieu à l'émission de billets. Une réservation est repérée par un numéro. Elle comporte une date de réservation et un prix.

Question : Déduire le modèle Entité/Association

Exercice 2 : (3 points)

MAGASINS(IdMagasin, nom, secteur)
ARTICLES(nomArticle,#idMagasin,prix)
EMPLOYES (matricule, nom,prenom,dateEmb,#idSuperviseur,#idMagasin)
CLIENTS (cin,nom,prenom,DateNaissance)
ACHATS (#matricule,#(nomArticle,#idMagasin),#cin,dateAchat)

Question : Déduire le modèle Entité/Association relatif à ce modèle relationnel

Exercice 3 : (3 points)

Etablir les règles de normalisation nécessaires pour rendre ce schéma relationnel en 3FN :
Reservations(NumClt, NumChb, NomClt, PrenomClt, TelClt, NbLits, Vue, DateResv, Nbjours, Paiements)
Soit les dépendances fonctionnelles suivantes :
NumClt -> NomClt, PrenomClt, TelClt
Numchb -> NbLits, Vue
Remarque :

- Le paiement est composé par les données suivantes : Numpaiement , Mntpaiement, Datepaiement
- Chaque réservation peut être réglée sur une ou plusieurs tranches de paiement.

NB : La modification doit être précédée par les règles utilisées.

Exercice 4 : (10 points)

On considère le schéma relationnel de la base de données CINEMA :

- FILMS (NUMF, TITRE, GENRE, ANNEE, DUREE, BUDGET, #NUMP_REALISATEUR)
- DISTRIBUTIONS (#NUMF, #NUMP_Acteur, ROLE, SALAIRE)
- PERSONNES (NUMP, PRENOM, NOM, DATENAIS)
- ACTEURS (#NUMP_Acteur, SPECIALITE, TAILLE, POIDS)

Table FILMS :

Colonne	Type de données	Contrainte
NUMF	Nombre	Clé primaire
TITRE	Chaine de 30 caractères	Obligatoire
GENRE	Chaine de 30 caractères	Obligatoire
ANNEE	Nombre	Obligatoire
DUREE	Nombre	Obligatoire
BUDGET	Nombre	Obligatoire
NUMP_REALISATEUR	Nombre	Obligatoire Fait référence à la table Personnes

Table DISTRIBUTIONS :

Colonne	Type de données	Contrainte
NUMF	Nombre	Clé primaire
NUMP_Acteur	Nombre	
ROLE	Chaine de 30 caractères	Obligatoire
SALAIRE	Nombre	Obligatoire
NUMP_Acteur fait référence à la table Acteurs		

Table PERSONNES :

Colonne	Type de données	Contrainte
NUMP	Nombre	Clé primaire
PRENOM	Chaine de 30 caractères	Obligatoire
NOM	Chaine de 50 caractères	Obligatoire
DATENAIS	Date	Obligatoire

Table ACTEURS :

Colonne	Type de données	Contrainte
NUMP_Acteur	Nombre	Clé primaire
SPECIALITE	Chaine de 30 caractères	Obligatoire
TAILLE	Nombre	Obligatoire
POIDS	Nombre	Obligatoire

Partie1 : Ecrire les requêtes SQL permettant de :

1. Créer la table **Distributions**.
2. Le salaire doit être supérieur à 2000. Faîtes le nécessaire.
3. Créer une table **AGENTS** copie de la table **Personnes** dont l'année de naissance > 2000.
4. Insérer explicitement les données suivantes dans la table Agents :

NUMP	PRENOM	NOM	DATENAIS
840	Ahmed	Louati	02/07/2000
736	Rima	Fourati	05/12/2002

5. L'année de la réalisation du film dont le numF 120 est 2000, faites le nécessaire dans la table **Films.**
6. Donner le nombre de Films par genre dont la durée ne dépasse pas 180 min.
7. Afficher la liste des films. Cette liste doit être numérotée pour chaque réalisateur et selon un ordre descendant de l'année.
8. Afficher les titres des films joués par Johnny Depp pendant l'année 2002.
9. Utiliser une requête imbriquée pour afficher le total des salaires des acteur du film « INTERSTELLAR »

Bon travail